I.15 BANCO DE DADOS

Função: Uso de dados em modelo relacional **– Classificação:** Execução

Competências Profissionais	Habilidades
1. Desenvolver persistência de dados, utilizando modelagem relacional.	1.1 Interpretar diagramas de entidade e relacionamento. 1.2 Modelar bancos de dados relacionais.
2. Utilizar técnicas relacionais de manipulação de dados.	2.1 Operar sistemas gerenciadores de bancos de dados e ferramentas de apoio. 2.2 Executar código SQL para manipulação de dados.

Bases Tecnológicas

1. Bancos de dados relacionais
- Sistemas gerenciadores de bancos de dados (SGBDR);
- Arquitetura cliente/servidor;
- Processamento distribuído, ACID e transações;
- Entidades, atributos e relacionamentos;
- Chaves e Integridade referencial;
- Linguagem estruturada de consulta (SQL).

2. Modelagem relacional
- Diagramas E-R;
- Tipos de dados e nulos;
- Formas normais (1FN, 2FN e 3FN) e desnormalização;
- Especialização e generalização.

3. SQL e SGBDR
- Operação de SGDR com SQL.

4. Linguagem de Definição de Dados (DDL)
- Criação de banco de dados;
- Criação de objetos (tabelas, colunas, chaves e índices).
- Alteração e exclusão de objetos.

5. Linguagem de Manipulação de Dados (DML)
- Inserção;
- Atualização;
- Exclusão.

6. Linguagem de Consulta de Dados (DQL)
- Projeção, seleção, renomeação;
- Ordenação;
- Agrupamento e funções agregadas;
- Junção interna;
- Junções externas à esquerda e à direita;
- Produto cartesiano *(full/cross join);*
- União, interseção e diferença.

7. Linguagem de Transação de Dados (DTL)
- Propriedades ACID;
- *Commit e Rollback.*

8. Linguagem de Controle de Dados (DCL)
- Grants e Revokes.

Informações Complementares

Atribuições e Responsabilidades
- Interagir com repositórios de dados em modelo relacional.

Valores e Atitudes
- Desenvolver a criticidade.
- Promover ações que considerem o respeito às normas estabelecidas.

Competências Pessoais / Socioemocionais
- Demonstrar capacidade de análise e tomada de decisão.
- Revelar capacidade e interesse na construção de relacionamentos.

Orientações:

Sugestões de tecnologias e ferramentas de apoio, incluindo opções em ambiente de nuvem: MySQL, PostgreSQL, Microsoft SQL Server, Amazon RDS, Amazon Aurora, Azure Database for MySQL, Azure SQL Database, Google Cloud SQL, Google Cloud Spanner ou equivalente; MySQL Workbench, DBeaver, Azure Data Studio ou equivalente.

Observação: as ferramentas de apoio presentes são sugestões selecionadas pela equipe de desenvolvimento curricular, tendo em vista pesquisas realizadas com base no mercado de trabalho. As competências deverão ser desenvolvidas independentemente da ferramenta de apoio utilizada. Todas as bases tecnológicas deverão ser abordadas.

A escolha das ferramentas de apoio em ambiente de nuvem deve considerar as especificidades do fornecedor e dos produtos.

Considerar o diálogo futuro com o componente Bancos de Dados II.

Como sugestão, as bases tecnológicas de teor operacional podem receber um foco maior em relação às bases com foco em modelagem, em especial quando o assunto é tradicionalmente tratado após a aquisição de conhecimentos de nível superior.

Projetos podem utilizar bases de dados e *datasets* públicos de maior volume para simulação de situações reais.

Profissionais habilitados a ministrarem aulas: Disponível em: http://crt.cps.sp.gov.br.

Divisão de classes em turmas: Todos os componentes curriculares preveem prática, expressa nas habilidades relacionadas às competências. Para este componente curricular, **está prevista** divisão de classes em turmas.

Carga horária (horas-aula)					
Teórica	00	**Prática**	80	**Total**	80 horas-aula